

Analisis Kemampuan Baterai untuk Memenuhi Kebutuhan Peralatan pada Kondisi Emergency di PT. Telekomunikasi Selular site Talang Kelapa

(Battery Ability to Meet Equipment Needs in Emergency Conditions at PT. Talang Kelapa Cellular Telecommunication site)

Mikail Rahmandani¹, Ir. H. Ishak Effendi, M.T², Mukminatun Ardaisi, S.T., M.T³

Program studi.Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: ¹mikharahman@yahoo.co.id, ²ishak_effendi@univ-tridianti.ac.id, ³mukminatunardaisi@univ-tridianti.ac.id

Abstract— In a telecommunication system, the role of batteries is very important to distribute direct current sources. battery resources for emergency needs. If the battery is damaged, it can cause equipment to experience interference with the distribution of electricity. Essential loads are very important equipment in the telecommunications system. This load must always be supplied by electrical energy in normal or abnormal conditions (blackout). So to fulfil the distribution of direct current source needs, testing and calculation of battery capacity is needed to meet the needs of essential loads. The DC system at PT Telekomunikasi Selular Site STO Talang Kelapa is supplied by a rectifier, where the battery and rectifier are connected in parallel with the load when under normal conditions. However, when in abnormal conditions (blackout), the battery will directly supply the essential load within a certain time. Based on battery capacity testing that lasts for 10 hours, batteries that have a regulated battery capacity of 2000 Ah, the final voltage value per cell is still above the minimum voltage so that the battery can be said to be in good condition. With a battery capacity of 2000 Ah that supplies an essential load of 281 A, the battery can last for 7 hours 12 minutes..

Abstrak— Dalam suatu sistem telekomunikasi, peranan baterai sangat penting untuk menyalurkan sumber arus searah. sumber daya baterai untuk kebutuhan emergency. Apabila kerusakan baterai ini dapat menyebabkan peralatan-peralatan mengalami gangguan pada penyaluran tenaga listrik. Beban-beban *essential* merupakan peralatan-peralatan yang sangat penting yang ada pada sistem telekomunikasi. Beban ini harus selalu disuplai oleh energi listrik dalam keadaan normal maupun tidak normal (*blackout*). Maka untuk memenuhi penyaluran kebutuhan sumber arus searah, dibutuhkan pengujian dan perhitungan kapasitas baterai dalam memenuhi kebutuhan beban- beban *essential*. Sistem DC pada PT. Telekomunikasi Selular Site STO Talang Kelapa disuplai oleh rectifier, dimana baterai dan rectifier dihubungkan secara paralel dengan beban ketika dalam kondisi normal. Namun, ketika dalam kondisi tidak normal (*blackout*), baterai akan langsung menyuplai beban *essential* dalam waktu tertentu. Berdasarkan pengujian kapasitas baterai yang berlangsung selama 10 jam, baterai yang memiliki kapasitas baterai yang telah diatur sebesar 2000 Ah, nilai tegangan akhir per selnya masih diatas tegangan minimumnya sehingga baterai dapat dikatakan dalam kondisi baik. Dengan kapasitas baterai sebesar 2000 Ah yang menyuplai beban *essential* sebesar 281 A, baterai dapat bertahan selama 7 jam 12 Menit

Kata Kunci— Baterai, Rectifier, Beban Essential, Suplai, Kapasitas.

I. PENDAHULUAN

Telekomunikasi adalah segment pemakaian listrik paling memperhatikan hal ini biasanya listrik berkapasitas

besar dalam skala besar, terlepas dari tuntutan penghematan energi memberikan supply listrik berkualitas dan layanan yang berkualitas keberlangsungan sistem telekomunikasi, Dalam mendukung program penghematan energi sedang berjalan dengan salah cara menonaktifkan atau mendelay kinerja genset sebagai supply power emergency pilih utama dan digantikan baterai sebagai power suplai utama saat terjadi emergency ketika energi PLN padam, dengan kriteria genset yang bisa dinonaktifkan hour meter aktif kecil dan biaya preventive maintenance yang tinggi.

II. TINJAU PUSTAKA

Peran baterai sangatlah penting sebagai emergency supply. Apabila baterai mengalami kerusakan yang mengakibatkan baterai tidak bisa digunakan lagi maka peran dari supply baterai akan berkurang dan dapat menyebabkan peralatan supply baterai dapat mati beberapa saat sampai genset dapat sinkron. Oleh sebab itu, diperlukan pengujian kapasitas baterai agar kebutuhan peralatan dapat terpenuhi. (Nugroho,2012) pengujian kapasitas baterai dalam keadaan operasi yang mana berdasarkan kapasitas maka baterai dapat dibedakan menjadi dua yaitu baterai dengan kapasitas berharga rendah dan kapasitas baterai dengan berharga tinggi. Kemudian setelah gangguan dapat teratasi maka harus dilakukan pemeliharaan lanjutan. Sehingga baterai sebagai sumber daya arus searah (DC). Pada penelitian tersebut melakukan evaluasi terhadap storage battery, yang mana baterai dapat digunakan berulang kali pada keadaan sumber listrik arus bolak balik (AC). Baterai disusun seri agar dapat mencapai tegangan 48 VDC sesuai kebutuhan.

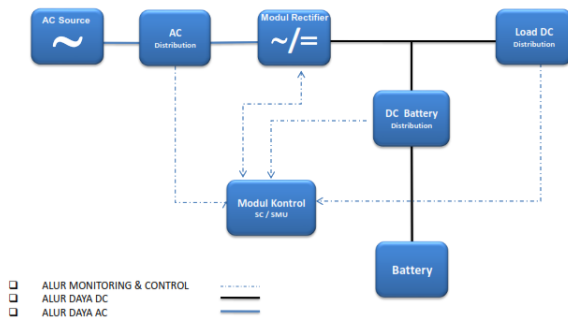
Sistem DC

Definisi arus searah (DC) merupakan arus yang memiliki nilai polaritas yang konstan terhadap waktunya, dimana apabila diuraikan yaitu ketika nilai polaritas nya sama maka nilai arus terhadap waktunya akan berbeda. Yang mana nilai polaritas nya dapat tetap bernilai positif ataupun tetap bernilai negatif. Sistem DC dapat dijadikan sebagai pembantu yang paling penting untuk menyuplai arus searah (DC) yang diperlukan untuk memasok peralatan-peralatan kontrol, relay dan peralatan yang membutuhkan sumber arus DC, baik untuk sistem telekomunikasi dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat.

Untuk kapasitas baterai sendiri biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Instalasi sumber daya arus searah (DC) disuplai oleh converter (*rectifier*) baik dari sumber tiga fasa dan juga satu fasa yang terhubung dengan baterai sesuai kebutuhan tergantung nilai kapasitasnya dan tingkat kepentingan telekomunikasi itu sendiri baik sebagai *back up power* ataupun *start up* unit cadangan. Sumber daya arus searah (DC) digunakan untuk mensuplai tenaga listrik ke peralatan-peralatan telekomunikasi yang menggunakan arus searah, seperti:

- Sumber tenaga untuk Base Transceiver Station (BTS) komponen seperti UMPT, BBU, RRU, Fan Rack
- Transmisi (Ipaso-link-RTN)
- Alarm
- Router
- Penerangan darurat

Untuk memenuhi suplai arus dc untuk pelataran telekomunikasi menggunakan rectifier sebagai perangkat untuk pengubah arus AC menjadi DC.



Gambar 2. 1 Line Diagram Arus Searah

Baterai

Baterai atau accumulator merupakan suatu peralatan listrik yang dapat menyimpan energi dan mengeluarkan energi listrik melalui proses kimia (elektrolisis) karena adanya beda potensial antara katoda dan anoda. Baterai sendiri menggunakan proses elektrokimia reversibel, yaitu terjadi perubahan proses kimia di dalam suatu baterai menjadi energi listrik atau yang disebut proses pengosongan. Sebaiknya ketika dalam suatu baterai terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia maka disebut proses pengisian yang mana digunakan dengan cara menyalurkan arus listrik di dalam sel yang memiliki arah polaritas yang berlawanan. Prinsip kerja baterai dimulai dari suplai dari tegangan arus bolak-balik (AC) satu fasa atau tiga fasa yang di turunkan melalui trafo step-down pada tegangan 380 V / 220 V menjadi 110 V tegangannya yang masuk pada terminal. Lalu sumber arus bolak balik (AC) diubah menjadi sumber arus searah (DC) menggunakan thyristor / diode penyearah yang masih terdapat cacat gelombang atau ripple pada gelombangnya. Untuk menghilangkan cacat gelombang DC atau ripple di butuhkan pemasangan tambahan rangkaian penyaring atau filter sebelum tegangan output.

Jenis Baterai

Jenis Baterai yang digunakan dalam penelitian Jenis baterai VRLA atau Asam Timbal.

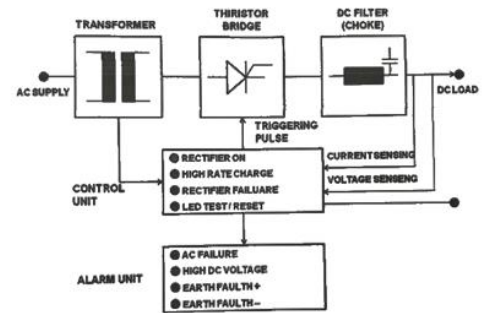
Gambar 2. 2 Baterai Jenis Asam timbal

Rectifier (Charger)

Untuk memenuhi sumber DC pada paterai dibutuhkan perangkat untuk merubah sumber energi dari AC ke DC untuk keberlangsungan sistem telekomunikasi.

Prinsip kerja charger yaitu dari suplai tegangan arus bolak-balik (AC) satu fasa atau tiga fasa yang diturunkan melalui trafo step-down pada tegangan 380 V/ 220 V menjadi 110 V tegangannya yang masuk pada terminal. Lalu sumber arus bolak-balik (AC) diubah menjadi sumber arus searah (DC) menggunakan thyristor/ diode penyearah

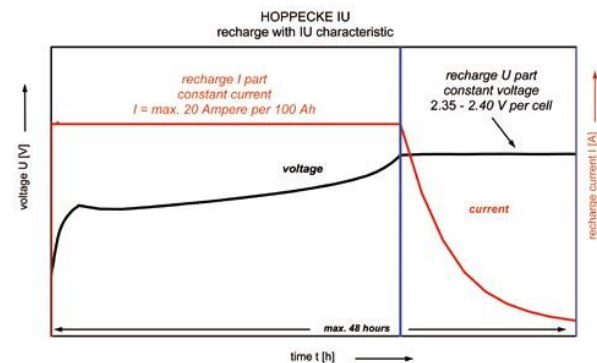
yang masih terdapat cacat gelombang atau ripple pada gelombangnya. Untuk menghilangkan cacat gelombang DC atau ripple dibutuhkan pemasangan tambahan rangkaian penyaring atau filter sebelum terminal output.



Gambar 2. 3 Rangkaian Rectifier

Standar pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua sumber parameter penggunaan yaitu internasional Eletrotechnical Commission (IEC) dan parameter standar yang telah diberikan oleh pembuat baterai. berdasarkan IEC 62485-2 mengenai standar dari baterai asam timbal, standar internasional ini memberikan persyaratan pada aspek keselamatan yang terkait ereksi, penggunaan, inspeksi, pemeliharaan, dan pembuangan. Secara Pabrikasi desain waktu pakai baterai Asam ± 20 Tahun kondisi floating dengan rata-rata suhu kerja 20 Celcius dan



penggunaan tidak dalam kondisi ekstrem. Berdasarkan standar penggunaan yang ditentukan oleh pabrikasi nilai penyerapan energi 2,4 volt / sel dengan maksimum arus tidak melebihi 20 Ampere per 100 Ah.

Gambar 2. 4 Karakteristik Recharger Pabrikasi

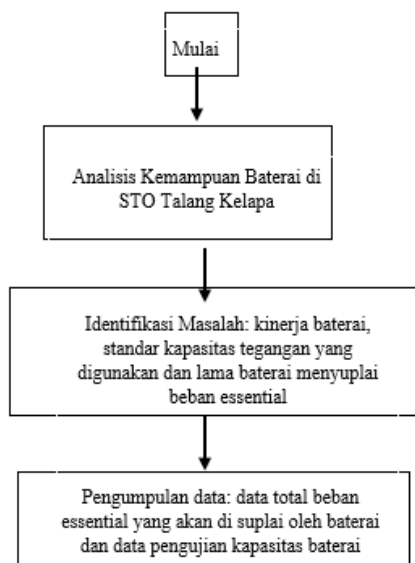
Charging procedure	Charge current	Cell voltage
I characteristic curve	5.0 A/100 Ah	2.60 - 2.75 V/cell
W characteristic curve	7.0 A/100 Ah 3.5 A/100 Ah	at 2.40 V/cell at 2.65 V/cell

Gambar 2. 5 Referensi Nilai Tegangan dan Arus

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ada berapa tahap yang harus di persiapkan:

1. Studi Literatur
 - Mempelajari Buku buku dan Jurnal
2. Studi Lapangan
 - Pengumpulan data
 - Lapangan (Melihat Langsung keadaan Lokasi)
 - diskusi atau wawancara kepada pihak terkait
3. Data Penelitian
 - Single Line Diagram
 - Data beban
 - Data uji kapasitas (discharger)
4. Pengolahan data
 - Tahap perhitungan

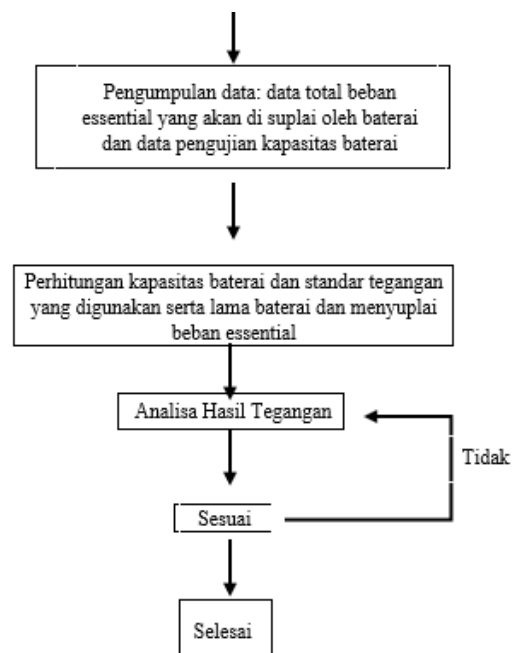


Teknik Analisis

Untuk dapat menentukan kualitas dan berbagai peralatan yang dapat pada sistem baterai, maka dibutuhkan analisa dan perhitungannya yang selanjutnya dibandingkan dengan standar yang berlaku.

Regresi Linier

$$y = f(x) = A + Bx$$



$$A = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$B = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

dengan:

- A : Konstanta (Intercept), perpotongan dengan sumbu vertikal
 B : konstanta regresi (slope)
 n : waktu pemakaian baterai (bulan)
 y : persamaan regresi
 $\sum x$: jumlah variabel x
 $\sum y$: jumlah variabel y
 $\sum x^2$: jumlah variabel x kuadrat
 $\sum xy$: jumlah variabel x dan y

Tegangan Baterai

Maksimum tegangan baterai per bank:

$$V \text{ total 1 bank} = V \text{ maksimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$$

Dimana:

- V total 1 bank : Tegangan total charging 1 bank (V)
 V maksimum : Tegangan maksimum per cell (V)

Minimum tegangan per bank:

$$V \text{ total 1 bank} = V \text{ minimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$$

Dimana:

- V total 1 bank : Tegangan total discharging 1 bank (V)
 V minimum : tegangan proteksi per cell (V)

Kapasitas Baterai

Untuk memberikan tegangan tertentu. Kapasitas baterai (Ah) dinyatakan sebagai berikut:

$$C = I \times t$$

Dimana:
C = Kapasitas baterai (Ah)
I = Besar Arus yang mengalir (A)
t = Waktu (Jam)

Data Beban

Tabel 3. 1 Beban Esensial

Nama Peralatan	Arus
Base Stasiun Controler (2G, 3G, 4G)	149
Radio Network Controler (RNC)	90
Router (Alarm, dll)	42
Total Arus	281

Spesifikasi Baterai yang digunakan di dalam pengujian pengukuran dan kapasitas

Tabel 3. 2 Spesifikasi Baterai

System 48 DC	Bank A	Bank B
Jenis	Baterai Alkali (Basa) Nickel Cadmium	
Merk	Hoppecke	
Type	16OSP HC 2000 Ah	
Capascity	2000 Ah	
V Float	2,23 V/Cell	
Tegangan baterai	2 Volt (single cell)	
C ₁₀	Proses discharge selama 10 jam	
temperature	20°C/68 F	
Berat Jenis Baterai	1,24 Kg/l	

Baterai di Site STO Talang Kelapa memiliki baterai bank berjumlah 2 yaitu baterai bank A dan Baterai bank B. yang mana baterai unit A tersusun atas A1 dan A2 berjumlah 24 Baterai serta unit bank B tersusun atas B1 dan B2 yang berjumlah 24 baterai. sehingga secara total baterai berjumlah 48 baterai jumlah yang sama untuk tiap unit sistem telekomunikasi. Masing-masing baterai bank A & bank B akan menyuplai beban 48 VDC serta dalam kondisi emergency baterai uit bank A dan Unit bank B. dalam penelitian baterai unit bank A dan unit B akan dilakukan pengosongan daya menggunakan dummy load (alat pengganti beban esensial) selama 10 jam untuk mencatat nilai penurunan tegangan.

Peralatan Kerja

Sebelum melakukan Pengambilan data pengukuran baterai alat-alat yang disiapkan sebagai berikut:

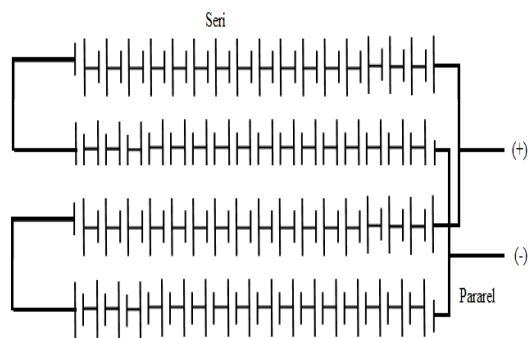
- 1. Tang Ampere sebagai alat untuk pengukuran Tegangan (Volt) dan Arus (Ampere)
- 2. Kunci T 17' inch untuk membuka baut pada sambungan jumper baterai
- 3. Dummy load yang berfungsi sebagai alat pengganti beban esensial

- 4. Kabel NYAF ukuran 95 mm
- 5. Kabel Roll untuk sambungan ke sumber arus untuk power dummy load.
- 6. Sarung Tangan.
- 7. Tang Kombinasi, Tang Potong
- 8. Crimping Skun
- 9. Isolator.

Langkah-Langkah Kerja

Setelah memastikan tool kerja sudah disiapkan dan lengkap langkah- langkah pengambilan data penelitian sebagai berikut.

- 1. Pengecekan Rectifier Parameter-Parameter tidak adanya anomali baik supply power utama PLN dan modul rectifier, load beban, tegangan baterai.
- 2. Setelah pemeriksaan selesai, Melakukan penurunan MCB baterai di Rectifier untuk baterai bank A dan bank B. dan memastikan tidak adanya arus atau tegangan yang mengalir dari rectifier ke baterai.
- 3. Pelepasan Koneksi Kabel baterai ke rectifier di terminal baterai
- 4. Mengkoneksikan Kabel dummy load ke terminal baterai.
- 5. Melakukan pengukuran beban baterai sebelum dibebani oleh dummy load (didalam data penelitian di sebut sebagai beban murni).
- 6. Pengecekan Koneksi baterai terpasang di terminal
- 7. Menyambungkan dummy load ke power listrik dan menaikkan MCB di dummy load untuk mengaktifkan pembebanan baterai. untuk load pembebanan sesuai setingan sebesar 200 A atau 10% dari nilai kapasitas baterai.
- 8. Baterai dari awal pembeban tinggi untuk pengecekan kehandalan baterai untuk dalam kapasitasnya.
- 9. Melakukan pengukuran nilai penurunan tegangan (volt) baterai per sel blok unit perjam dengan keadaan dummy load aktif melakukan pembebanan pada baterai.
- 10. Mencatat Nilai tegangan (volt) per sel blok unit



Gambar 3. 2 Skema Baterai

IV. PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam pengujian baterai menggunakan dummy load. Kapasitas baterai bank A & bank B yaitu sebesar 2000 Ah kapasitas ini sesuai name plate baterai sebesar 2000 AH sehingga pada pengujian kapasitasnya di setting penggunaan dummy load 10 jam dengan kapasitas 2000 Ah.

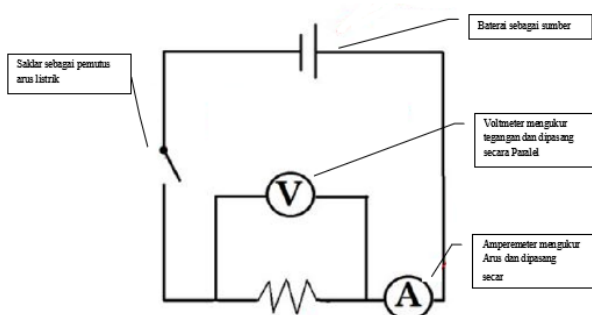
Kapasitas Baterai : 2000 Ah
Beban (Arus discharge) : 200 Ampere

Penyelesaian:

$$t = \frac{C}{I}$$

$$t = \frac{2000 \text{ Ah}}{200 \text{ A}}$$

$$t = 10 \text{ Hour}$$



Gambar 4. 1 Diagram Line Pengukuran Baterai

Dari hasil pengukuran selama 10 jam dilakukan berikut adalah merupakan tabel pengujian kapasitas baterai menggunakan dummy load baik bank A.

NO SEL	murni charging 17:00:00	Pengukuran Tegangan (Volt)									
		Jam ke 1 18:00:00	Jam ke 2 19:00:00	Jam ke 3 20:00:00	Jam ke 4 21:00:00	Jam ke 5 22:00:00	Jam ke 6 23:00:00	Jam ke 7 00:00:00	Jam ke 8 01:00:00	Jam ke 9 02:00:00	Jam ke 10 03:00:00
1	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
2	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
3	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
4	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
5	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
6	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
7	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
8	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
9	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
10	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
11	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
12	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
13	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
14	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,970	1,960	1,940	1,920	1,900
15	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,970	1,960	1,940	1,920	1,900
16	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
17	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,970	1,960	1,940	1,920	1,900
18	2,230	2,040	2,030	2,020	2,010	1,990	1,970	1,960	1,940	1,920	1,900
19	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
20	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
21	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,970	1,960	1,940	1,920	1,900
22	2,230	2,040	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
23	2,230	2,043	2,030	2,020	2,010	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
24	2,230	2,044	2,030	2,020	2,000	1,990	1,980	1,960	1,940	1,920	1,900
V total	53,52	48,97	48,72	48,48	48,09	47,76	47,47	47,04	46,56	46,08	45,60
Vcell	2,23	2,04	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,96	1,94	1,92	1,90
°C	27	26	26	27	26	25	26	26	25	25	25

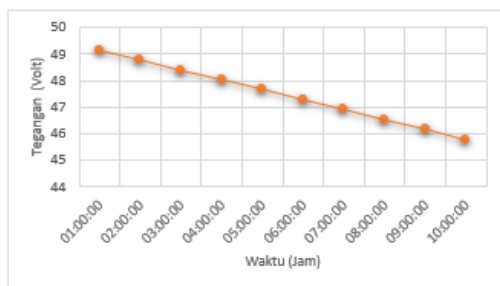
Berdasarkan hasil uji kapasitas baterai Tabel 4.1 dengan menggunakan dummy load pada baterai Bank A yang berlangsung 10 Jam dengan beban yang diberikan sebesar 200 Ampere, dengan Kapasitas baterai di seting sebesar 2000 AH. Dimana dalam pengujian.

1. total tegangan awal yang terukur untuk Bank A yaitu sebesar 53,52 Volt atau bernilai 2,23 Volt per sel baterai yang sebelum dibebani untuk pengujian dummy load.
2. Kemampuan Baterai untuk memenuhi suplai perangkat selama 4 Jam dengan tegangan 48,09 Volt
3. pada jam ke 10 dengan nilai tegangan total sebesar 45,60 Volt atau 1,90 Volt per sel. Dapat dikatakan bahwa baterai masih layak dalam keadaan normal dikarenakan tegangan minimum per sel baterai sebesar 1,8 volt per sel baterainya.

Perhitungan diatas belum berdasarkan penurunan tegangan, yang dimana pada saat pengujian dummy load selama 10 jam pengujian jumlah tegangan akhir totalnya 45,60 atau 1,90 Volt per sel baterainya.

Tabel 4. 1 Penurunan Tegangan Kapasitas baterai Bank A

No	Waktu (Jam)	Tegangan (Volt)
1	00:00:00	53,52
2	01:00:00	48,97
3	02:00:00	48,72
4	03:00:00	48,48
5	04:00:00	48,09
6	05:00:00	47,76
7	06:00:00	47,47
8	07:00:00	47,06
9	08:00:00	46,56
10	09:00:00	46,08
11	10:00:00	45,60



Gambar 4. 1 Grafik Penurunan Tegangan Baterai Bank A

Nilai X : Pengukuran ke berapa

Nilai Y : Hasil total tegangan pengukuran

Tabel 4. 2 Data Regresi

x	y	xy	x ²	y ²
1	48,97	48,97	1	2398,06
2	48,72	97,44	4	2373,64
3	48,48	145,44	9	2350,31
4	48,09	192,36	16	2312,65
5	47,76	238,80	25	2281,02
6	47,47	284,82	36	2253,40
7	47,06	329,42	49	2214,64
8	46,56	372,48	64	2167,83
9	46,08	414,72	81	2123,37
10	45,60	456,00	100	2079,36
Σ	55	474,79	2580,45	22554,28

Perhitungan:

$$A = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$A = \frac{(479,79)(385) - (55)(2580,45)}{10(385) - (55)^2}$$

$$A = \frac{40869,4}{825}$$

$$A = 49,54$$

Dan Nilai B

$$B = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$B = \frac{10((2580,45) - (55)(474,79))}{10(385) - (55)^2}$$

$$B = \frac{-308,95}{825}$$

$$B = -0,374$$

persamaan regresi liner yang didapat

$$y = f(x) = A + Bx$$

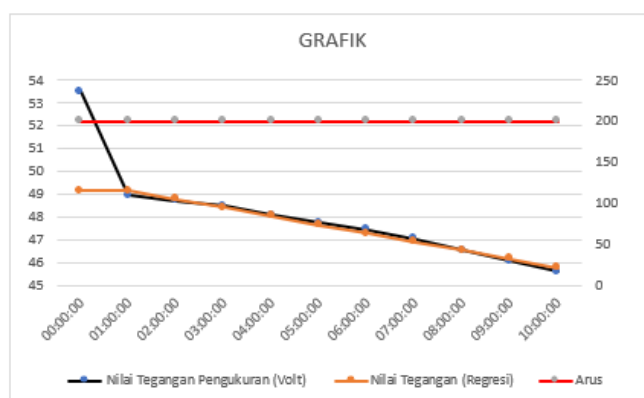
$$y = f(x) = 49,54 + (-0,374)x$$

Dari persamaan regresi ini dapat digunakan untuk prediksi minimum kapasitas baterai dengan nilai x substitusi dengan waktu.

Nilai X menggunakan tabel 4.4 Tabel Hasil pengukuran kapasitas baterai bank A.

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Prediksi Kapasitas Baterai Bank A

No	Waktu (Jam)	Nilai Tegangan Pengukuran (Volt)	Nilai Tegangan (Regresi)	Arus
1	00:00:00	53,52	49,16	200
1	01:00:00	48,97	49,16	200
2	02:00:00	48,72	48,79	200
3	03:00:00	48,48	48,42	200
4	04:00:00	48,09	48,04	200
5	05:00:00	47,76	47,67	200
6	06:00:00	47,47	47,29	200
7	07:00:00	47,06	46,92	200
8	08:00:00	46,56	46,54	200
9	09:00:00	46,08	46,17	200
10	10:00:00	45,6	45,79	200



Gambar 4. 2 Grafik Recharging Bank A

Hal ini dapat dinyatakan bahwa ketika suatu baterai dilakukan pengujian kapasitas dummy load selama 10 jam. Untuk menyuplai tegangan 48 Volt ke perangkat hanya bertahan 3 sampai 4 jam. Sedangkan tegangan per selnya masih diatas standar tegangan minimum maka kondisi baterai baik.

Apabila diketahui

Kapasitas baterai di setting : 2000 Ah
Total beban Esensial : 281 Ampere

$$t = \frac{C}{I}$$

$$t = \frac{2000 \text{ Ah}}{281 \text{ A}}$$

$$t = 7,12 \text{ hours}$$

Perhitungan Tegangan pada Uji Kapasitas Baterai

Baterai Bank A

$V \text{ total 1 bank} = V \text{ maksimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$

Dimana

$V \text{ total 1 bank} : 48,97 \text{ Volt}$
 $\text{Jumlah Baterai} : 24 \text{ Baterai}$

Penyelesaian:

$V \text{ total 1 bank} = V \text{ maksimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$

$48,97 = V \text{ maksimum} \times 24 \text{ Baterai}$

$V \text{ maksimum} = \frac{48,97 \text{ volt}}{24} = 2,04 \text{ volt}$

Perhitungan tegangan minimum per bank

$V \text{ total 1 bank} = V \text{ minimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$

Dimana

$V \text{ total 1 bank} : 45,60$
 $\text{Jumlah Baterai} : 24 \text{ Baterai}$

Penyelesaian:

$V \text{ total 1 bank} = V \text{ minimum} \times \text{Jumlah baterai 1 bank}$

$45,60 = V \text{ minimum} \times 24 \text{ Baterai}$

$V \text{ total 1 bank} = \frac{45,60 \text{ Volt}}{24} = 1,9 \text{ Volt}$

Tabel 4. 4 Perbandingan Hasil Pengukuran & Standar pabrikasi

Detail	Standar Tegangan Pabrikasi	Baterai Bank A		Baterai Bank B	
		Nilai Tegangan (Hasil Perhitungan)	Nilai Tegangan (Pengukuran)	Nilai Tegangan (Hasil Perhitungan)	Nilai Tegangan (Pengukuran)
Tegangan Awal	-	49,16	48,97	49,11	48,99
Tegangan Akhir	-	45,79	45,60	45,43	45,15
Standar Maksimum	2,4	2,05	2,04	2,05	2,04
Standar Minimum	1,8	1,91	1,90	1,89	1,88
Kesimpulan Standar Maksimum	-	Kondisi Baik	Kondisi Baik	Kondisi Baik	Kondisi Baik
Kesimpulan Standar Minimum	-	Kondisi Baik	Kondisi Baik	Kondisi Baik	Kondisi Baik

Analisis hasil pengukuran dan pengujian pada baterai bank A

1. Dari hasil pengujian baterai bank A untuk memenuhi kebutuhan peralatan emergency minimum 48 volt selama 4 jam suplai energi dengan nilai pengukuran 48,09 Volt.

2. Nilai regresi bank A didapatkan persamaan regresi $Y=49,54+(-0,374)x$ dimana hasil perhitungan kemampuan baterai mensuplai tegangan minimum suplai energi 48 volt selama 4 jam.
3. Pengosongan yang berlebihan dan pengisian yang kurang dapat menyebabkan kerusakan pada baterai, yang menyebabkan penurunan kinerja dan memperpendek masa pakai baterai.
4. Berdasarkan hasil kinerja catu daya baterai saat pengujian bisa di simpulkan untuk menerapkan sistem delay running genset bisa diterapkan 2 atau 3 jam.
5. Secara perhitungan kapasitas baterai bertahan dalam 7 jam 12 menit

V. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian mengenai analisis kemampuan baterai untuk memenuhi kebutuhan peralatan pada kondisi emergency di site STO talang kelapa adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian kapasitas penurunan tegangan baterai bank A & B dapat disimpulkan kondisi baterai baik dengan nilai tegangan per blok masih standar pabrikasi 2,0 Volt – 1,8 Volt per sel baterai.
2. Dalam memenuhi kebutuhan emergency peralatan telekomunikasi baterai bank A dapat menyuplai energi selama 4 jam dan baterai bank B dapat menyuplai energi selama 4 jam, untuk pengaturan pembebanan ke perangkat diatur oleh rectifier sesuai kebutuhan melalui LVD (low voltage disconnect)
3. Berdasarkan perhitungan beban esensial 281 A waktu yang bisa disuplai memenuhi kebutuhan emergency 7 jam 12 Menit

Saran

Setelah melakukan pengamatan dan pengambilan data di STO Talang kelapa, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Meningkatkan pemeliharaan & pengecekan berkala sistem rectifier dan baterai terhadap beban. Parameter saat charging baterai (baterai current) hanya 10% dari kapasitas baterai.
2. Perlu dilakukan pengecekan berkala pada jumper baterai dan terminal untuk mengurangi resistansi baterai.
3. Perlunya ada cadangan module rectifier sebagai converter output, dikarenakan jumlah modul rectifier / converter sama dengan beban puncak arus yang dibutuhkan untuk charging.
4. Meningkatkan kestabilan tegangan output rectifier ke baterai dengan suplai tegangan AC.
5. Dalam Rangkaian Baterai disarankan penambahan rangkaian Paralel di setiap bank baterai agar untuk

mendapatkan arus (A) yang besar untuk mendapatkan tegangan maksimum.

6. Pengujian Kapasitas baterai sebaiknya dilakukan pada saat siang hari dikarenakan pembebanan saat puncak terjadi trafik tinggi saat penggunaan telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, D., & Laksono, R. I. (2021). Prediksi Usia Pakai Baterai pada Sistem Pencadangan Unit 3 PLTU Suralaya. *JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga)*, 147-154.
- Febrian, I. (2020). *Analisis Kemampuan Baterai Untuk Memenuhi Kebutuhan Peralatan Pada Kondisi Emergency di PT Indonesia Power*. Jakarta: Institut Teknologi - PLN.
- Mudia, R., Kusuma, F. W., & Sovia, R. E. (2020). Desain Sistem Charger untuk Baterai berkapasitas 650 mah Menggunakan Sel Surya. *TELKA*, 138-148.
- Nurtiasih, E. (2027). *Analisa Kapasitas Baterai Komunikasi Pada Gardu Induk 150 KV Bantul*. Yogyakarta: Institut Sains dan Teknolodi AKPRIND.
- Pambudi, W. S., Firmansyah, R. A., Suheta, T., & Wicaksono, N. K. (2023). Analisis Penggunaan Baterai Lead Acid dan Lithium Ion dengan Sumber Solar Panel. *Elkomika*, 392-407.
- Purba, R. Y., Aulia, S., & Gunarso, A. (2020). Media informasi untuuk Baterai Berbasis Augmented Reality. *Jurnal nasional teknik elektro dan Teknologi Informasi*, 254-260.
- Usman, N., Khairunnisa, & Hartoyo. (2022). Real Time Battery Control in Mini Generatting System. *JEE: Jurnal Edukasi Elektro*, 96-1-4.